

DISPENSA DELLA LEZIONE

Selezione elementi e gestione eventi

Metodi per selezionare elementi del DOM e per gestire gli eventi.

CAPITOLO 1

Metodi classici per selezionare elementi

NOTA

Questi metodi sono stati molto usati per lavorare con il DOM: `getElementById`, `getElementsByClassName`, `getElementsByTagName` e `getElementsByName`.

`getElementById` recupera un solo elemento usando il suo `id`. `getElementsByClassName` restituisce tutti gli elementi che hanno una certa classe, `getElementsByTagName` raccoglie tutti i tag con lo stesso nome e `getElementsByName` cerca gli elementi che condividono lo stesso attributo `name`.

Questi metodi sono ancora validi, ma oggi molti casi si risolvono in modo più comodo con `querySelector` e `querySelectorAll`, che sono diventati i metodi più pratici da usare perché seguono la logica dei selettori CSS. Nel capitolo successivo questi due metodi vengono mostrati come alternativa moderna ai metodi classici.

Esempio

```
<h1 id="titolo">Titolo della pagina</h1>
<div class="box">Primo box</div>
<div class="box">Secondo box</div>
<p>Un paragrafo di testo.</p>
<input type="text" name="nome">
```

```
const titolo = document.getElementById('titolo'); // restituisce un elemento
const elementiBox = document.getElementsByClassName('box'); // restituisce un array di elementi
const paragrafi = document.getElementsByTagName('p'); // restituisce un array di elementi
const campiNome = document.getElementsByName('nome'); // restituisce un array di elementi
```

CAPITOLO 2

I metodi moderni di selezione

NOTA

`querySelector` e `querySelectorAll` sono due metodi introdotti per selezionare gli elementi in modo più flessibile, usando la stessa sintassi dei selettori CSS.

`querySelector` restituisce il primo elemento che corrisponde al selettore scelto. `querySelectorAll` restituisce invece tutti gli elementi che corrispondono al selettore e permette di lavorare con una lista di risultati da attraversare con un ciclo.

Con questi due metodi si può cercare quasi tutto: un tag, una classe, un id, un figlio dentro un contenitore o un insieme di elementi con la stessa caratteristica. Per questo, nella pratica, sostituiscono spesso i metodi classici mostrati nel capitolo precedente.

Esempio

```
<h1>Titolo principale</h1>
<button id="salva">Salva modifiche</button>
<div class="scheda">Scheda 1</div>
<div class="scheda">Scheda 2</div>
```

```
const titolo = document.querySelector('h1'); // restituisce un elemento
const pulsante = document.querySelector('#salva'); // restituisce un elemento
const schede = document.querySelectorAll('.scheda'); // restituisce un array di elementi

if (pulsante) {
  pulsante.addEventListener('click', () => {
    console.log('Click sul pulsante');
  });
}

for (let i = 0; i < schede.length; i++) {
  console.log(schede[i]);
}
```

CAPITOLO 3

Ascoltare gli eventi principali

NOTA

Un evento è un'azione che accade nella pagina, per esempio un click, la pressione di un tasto o la modifica di un campo.

Con `addEventListener` si collega una funzione a un evento in modo ordinato e riutilizzabile. Di seguito la tabella degli eventi più comuni:

Evento	Descrizione	Elementi comuni
<code>click</code>	L'utente preme e rilascia il mouse su un elemento.	Tutti (button, a, div, etc.)
<code>submit</code>	Viene inviato un modulo (form).	form
<code>change</code>	Il valore di un elemento di input è cambiato.	input, select, textarea
<code>input</code>	Il valore viene modificato (anche durante la digitazione).	input, textarea
<code>focus</code>	Un elemento riceve il focus (es. cliccandoci dentro).	input, a, button
<code>blur</code>	Un elemento perde il focus.	input, a, button
<code>keydown</code>	L'utente preme un tasto sulla tastiera.	document, input
<code>keyup</code>	L'utente rilascia un tasto sulla tastiera.	document, input
<code>mouseover</code>	Il puntatore del mouse entra in un elemento.	Tutti
<code>mouseout</code>	Il puntatore del mouse esce da un elemento.	Tutti

Esempio

```
<button>Clicca qui</button>
<input type="text" id="nome" placeholder="Inserisci nome">
```

```
const pulsante = document.querySelector('button');
const campoNome = document.querySelector('#nome');

pulsante.addEventListener('click', () => {
  console.log('Pulsante premuto');
});

campoNome.addEventListener('keydown', () => {
  console.log('Tasto premuto');
});

campoNome.addEventListener('change', () => {
  console.log('Valore cambiato');
});
```